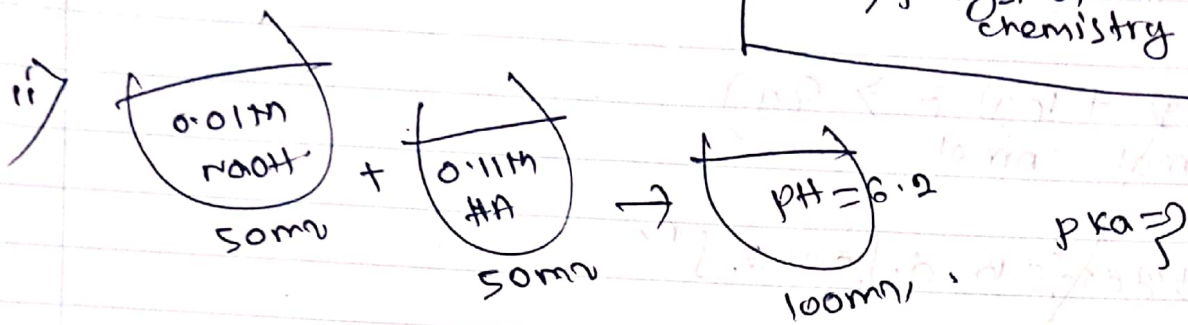


$$\text{mol } NaOH = 0.01 \times 50 \times 10^{-3} \text{ mol} \\ = 0.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{mol } HA = 0.11 \times 50 \times 10^{-3} \\ = 5.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{எஞ்சிய mol } HA = (5.5 \times 10^{-3} - 0.5 \times 10^{-3}) \text{ mol} \\ = 5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

வினைபுக்கலையின் HA/NaA என்ன காரணப்படி, என்ன வினைபுக்கலையின் உதவிக்கு காரணம்.

$$\text{வினைபுக்கலையின் } [HA] = \frac{5 \times 10^{-3} \text{ mol}}{1 \text{ dm}^3}$$

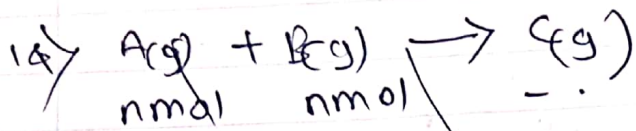
$$5 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[NaA] = \frac{0.5 \times 10^{-3} \text{ mol}}{1 \text{ dm}^3} = 0.5 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\text{காரணம் காரணத்தின் } pH = pK_a + \log_{10} \frac{[NaA]}{[HA]}$$

$$6.2 = pK_a + \log_{10} \left(\frac{5 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-3}} \right)$$

$$pK_a = 7.2$$

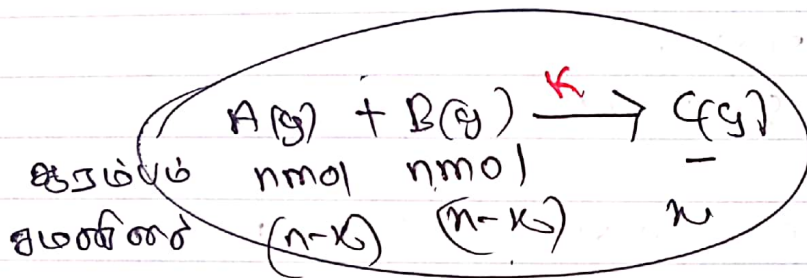


தூக்கத்தின் அளவு n

$$Q = K [A][B]$$

$$Q = K \times \frac{n}{V} \times \frac{n}{V}$$

$$Q = K \times \frac{n^2}{V^2}$$



T
 x
 தூக்கத்தின் அளவு x

P
 எக்ஸ்ஸஸ் பாக்டீரியா (R)

தூக்கத்தின் அளவு n

$$Q = K \frac{(n-x)}{V} \times \frac{(n-x)}{V}$$

$$Q = K \times \frac{(n-x)^2}{V^2}$$

$$(n-x)^2 = \frac{Q V^2}{K}$$

$$(n-x) = \sqrt{\frac{Q V^2}{K}}$$

$$n-x = V \times \left(\frac{Q}{K}\right)^{1/2}$$

$$x = n - V \left(\frac{Q}{K}\right)^{1/2}$$

மணியை யல் வாய்க்கண்ணை $nT \alpha = (n-x) + (n-x) + n$
 $2n - x //$

ஒதுகுதியற்ற $PV = nRT$

$$P = \frac{nRT}{V}$$

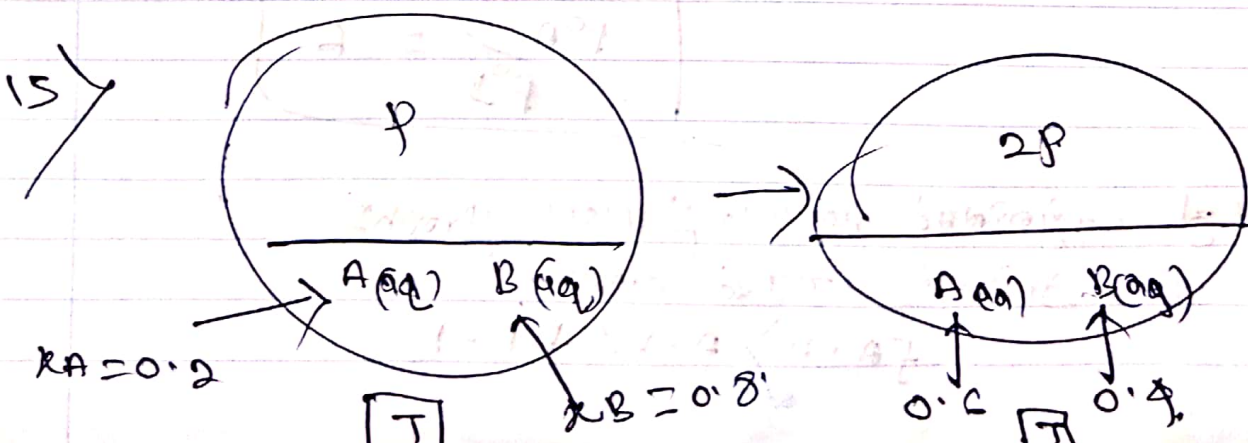
$$P = \frac{(n-x) \times R \times T}{V}$$

$$P = \frac{2n - \left[n - \sqrt{\frac{a}{k}} \right]^{1/2} \times RT}{V}$$

$$P = \frac{n + \sqrt{\frac{a}{k}}^{1/2} \times RT}{V}$$

$$P = \frac{n}{V} + \frac{\sqrt{\frac{a}{k}}^{1/2} \times RT}{V}$$

$$P = \left[\frac{n}{V} + \left(\frac{a}{k} \right)^{1/2} \right] RT //$$



கொலராட் மண் விதிப்படி
 $P_A = x_A \times P^{\circ}_A$

$$P_B = x_B \times P^{\circ}_B$$

தொகுதி 01 க்

$$P_A = 0.2 \times P^{\circ}_A$$

$$P_B = 0.8 \times P^{\circ}_B$$

ஒன்று

$$P_T = P_A + P_B$$

$$P_T = 0.2 P^{\circ}_A + 0.8 P^{\circ}_B$$

தொகுதி 02 க்

~~$$P_A = x_A \times P^{\circ}_A$$~~

$$P_A = 0.6 P^{\circ}_A$$

$$P_B = 0.4 P^{\circ}_B$$

$$P_T' = P_A + P_B$$

$$P_T' = 0.6 P^{\circ}_A + 0.4 P^{\circ}_B$$

$$2P_T = P_T'$$

$$2(0.2 P^{\circ}_A + 0.8 P^{\circ}_B) = 0.6 P^{\circ}_A + 0.4 P^{\circ}_B$$

$$0.4 P^{\circ}_A + 1.6 P^{\circ}_B = 0.6 P^{\circ}_A + 0.4 P^{\circ}_B$$

$$1.2 P^{\circ}_B = 0.2 P^{\circ}_A$$

$$\frac{P^{\circ}_A}{P^{\circ}_B} = 6$$

1c) கிழ எந்தவிதக் கண்டறியப் பான திரவம்
 20 எந்தவிதக் கண்டறியப் பான திரவம்

$$f_A - n > n - R < f_B - R$$

வினாக்கள்:-

→ சமீபக் காலங்களில் குடியிருப்பவர்கள் கனம்
 குடியிருப்பவர்கள் கனம்

* திருவாரூர் கனம்
 * திருவாரூர் கனம்

சங்கீதம் துறை → பி / வாற்றைண்ணைப்.
கதைகள். → பி / மது எண்ணைப்.

* Dorian கில்
புதி எழுத்து எழுதி

→ திட்டமிடல் முறைகள்

* தாய் பேசு க்குஞ் சக்தி கிடைப்பதற்கு கடைக்கலத்தினை உபயோகித்து
கண்ணின் கடைக்கலத்தினை மட்டும் மட்டும் காண்பது,
உணர்வுகள்.

$$f_A - A = f_A - B = f_B - B$$

→ 100% கிசபதியக்கண்ணாடி → சமதானிகளிலிருந்து
கிடைக்க Ex:-
 H_2O / D_2O

ஏனைய கிசபதியக்கண்ணாடிகள்.

உலகப்படுத்தல் மற்றும்
அயத்தவரம் பேசும்மனை
என்றால்
Ex:- CH_3Cl / CH_3Br

-H/-CH₃ என்றால்
Ex:- CH_4 / CH_3CH_3

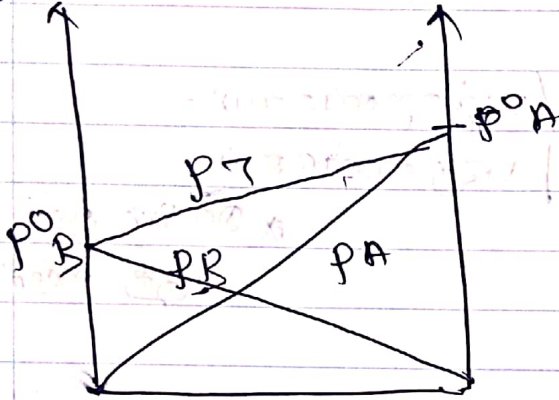
கிசபதியக்கண்ணாடி
-கை
குறை
-வழியாக

H₂OD₂O

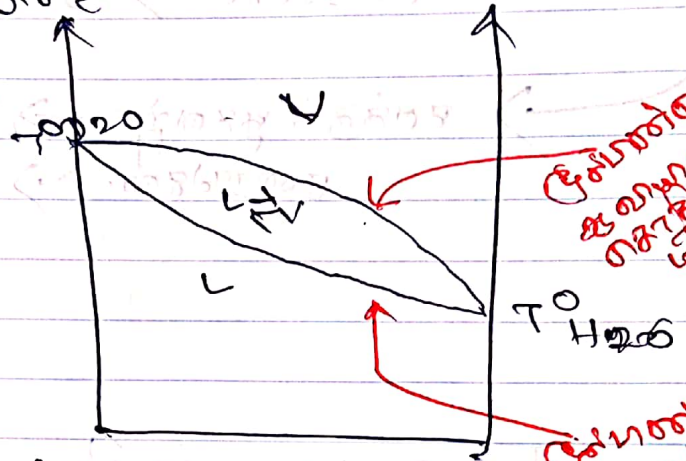
செறிநிலை
சமநிலை



செறிநிலை

X H₂O 0 - - - - - 1X D₂O 1 - - - - - 0

செறிநிலை

X H₂O 0 - - - - - 1X D₂O 1 - - - - - 0

செறிநிலை
சமநிலை

செறிநிலை
சமநிலை

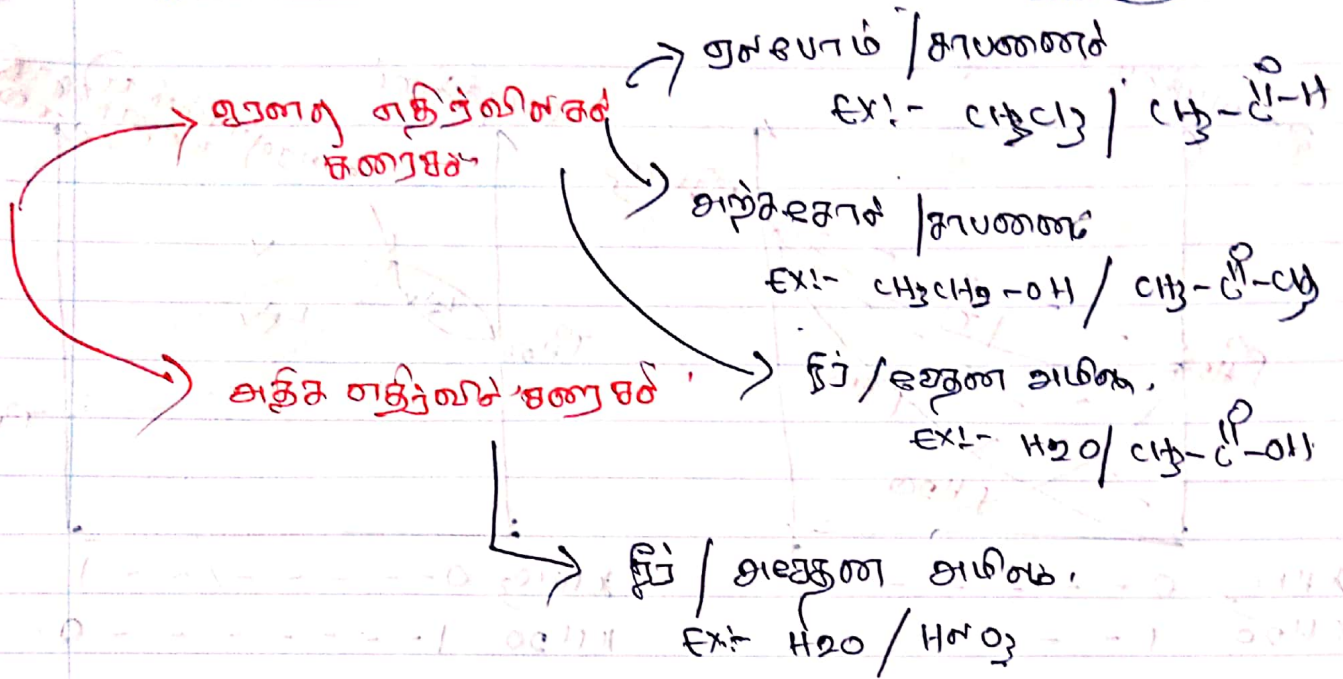
* கிடைசியல் சமநிலைகளானது கிடைசியல் விதிக்கு ஒத்தும்
பயன்படும்.

* கிடைசியல் சமநிலை செறிநிலை சமநிலை கிடைசியல் சமநிலை
செறிநிலை சமநிலை கிடைசியல் சமநிலை.

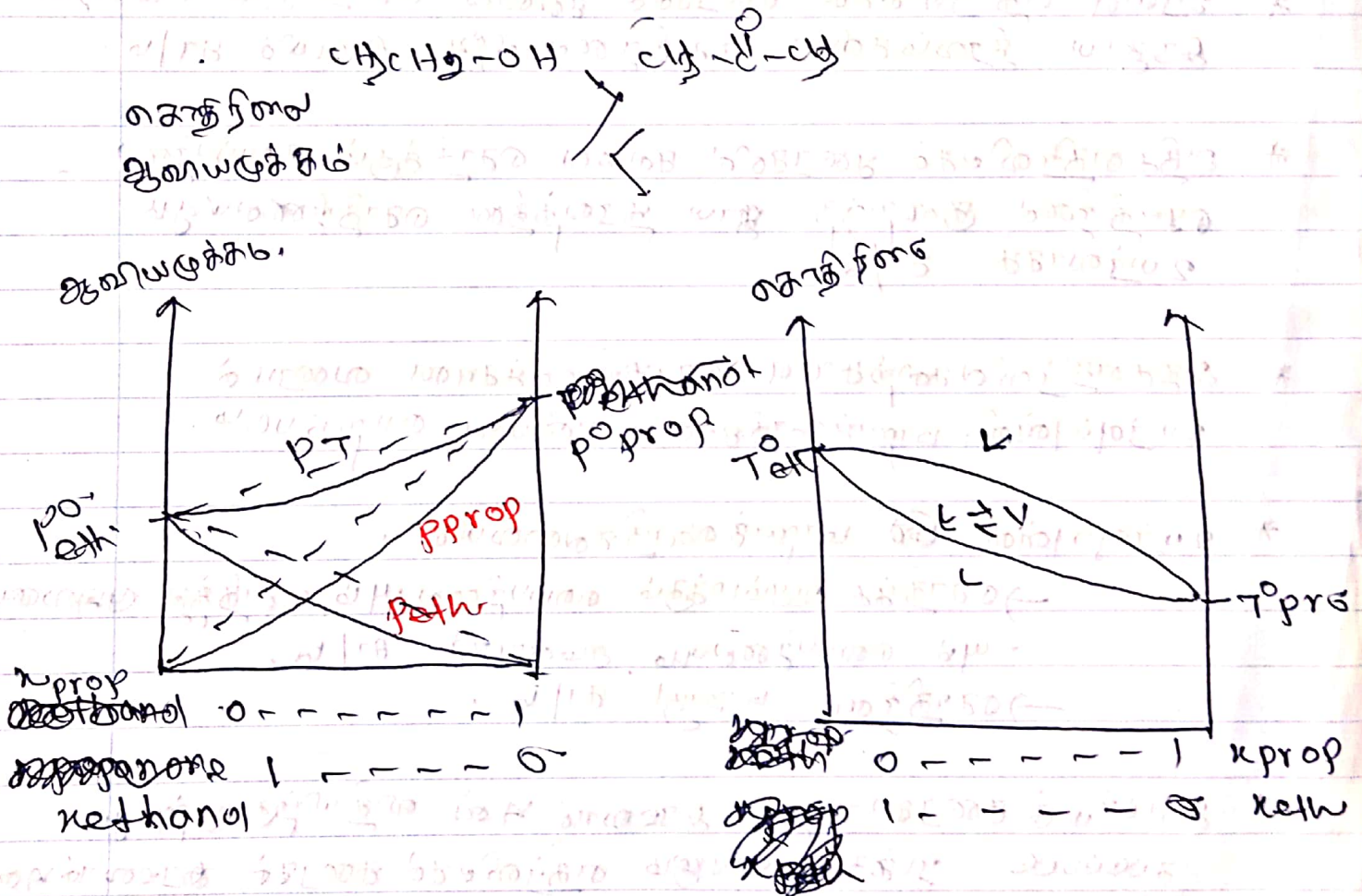
→ செறிநிலை சமநிலை

* கிடைசியல் சமநிலை சமநிலை கிடைசியல் சமநிலை
சமநிலை சமநிலை கிடைசியல் சமநிலை.

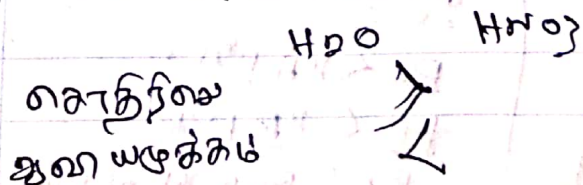
$$f_{A-B} < f_{A-B} > f_{B-B}$$

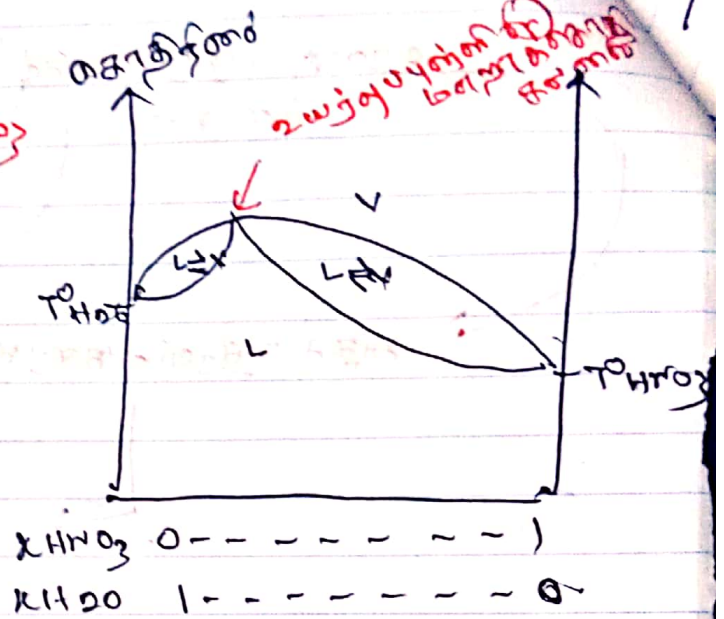
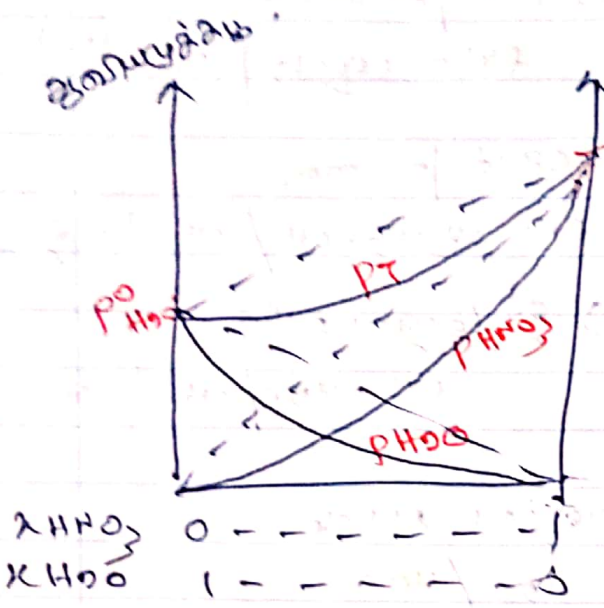


Why ஏனைய எதிர்வினைகள் காரணம் :



Why அந்த எதிர்வினைகள் காரணம் :





* இவ்வாறு எதிர்வினைகள் கண்டறிய சமனை கொதிக்கும் வெப்பநிலை கட்டாய திரவம்சலனை கொதிநிலைகளைக் கண்டறிய சா/ம.

* எதிர்வினைகள் கண்டறிய சமனை கொதிக்கும் வெப்பநிலை கொதிநிலை குறைந்த தூய திரவத்தின் கொதிநிலையையும் உபயோகித்து சா/ம.

* எதிர்வினைகளைக் காண கொதிநிலைக்காண வரையாக உபயோகிப்பதில், மாறாக்கொதிசமனை எதிர்ப்பாடு பெறப்படும்.

* உபயோகிப்பதில் இ மாறாக்கொதிசமனையின்
 → கொதிக்க ஆரம்பக்கும் வெப்பநிலையும், கொதித்து முடிவடை யும் வெப்பநிலையும் சமனாகும் சா/ம,
 → கொதிநிலை மாறாது சா/ம.

* கலப்பியக் கண்டறியாது திரவங்கள் நான் வந்தியாந்து பற்றிசும் கலப்பியம் உட்கும் எவ்வாறு எதிர்வினைகள் கண்டறிய திரவங்கள் நான் வந்தியா கண்டு எதிர்வினைகளைக் காணும்.

கலப்பியக் கண்டறிய

$$P_A = X_A \times P_A^0$$

$$P_B = X_B \times P_B^0$$

$$P_T = (X_A P_A^0) + (X_B P_B^0)$$

எதிர்வினைகள் கண்டறிய

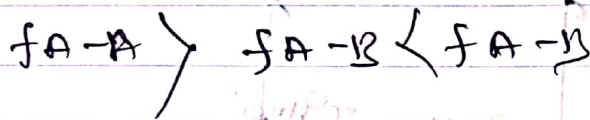
$$P_A < X_A P_A^0$$

$$P_B < X_B P_B^0$$

$$P_T < (X_A P_A^0) + (X_B P_B^0)$$

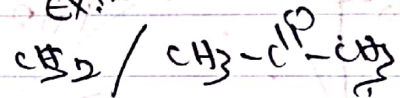
→ உதாரணம் காட்டும் .

* ஆய்வுக்கூறுகளுக்கு இடையிலான கிடைச்செறிவின் மூலக்கோண
கிடைச்செறிவினை குறைவாகக் காட்டுவதும் காட்டும் உதாரணம்
காட்டும் எ/உ.



൨൧൭/൮൮൯൯

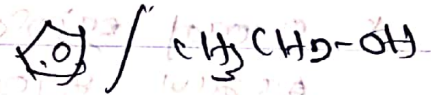
Ex:-



A hand-drawn diagram of a cube, possibly representing a die. A diagonal line runs from the top-left corner to the bottom-right corner. A circle is drawn in the center of the cube's face.

அமின்கள்,
Amine, Amine,
அமின்கள், Amine

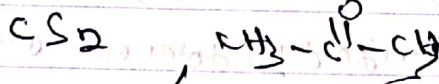
EX:-



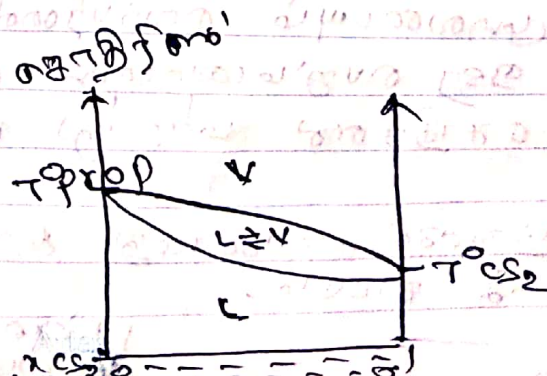
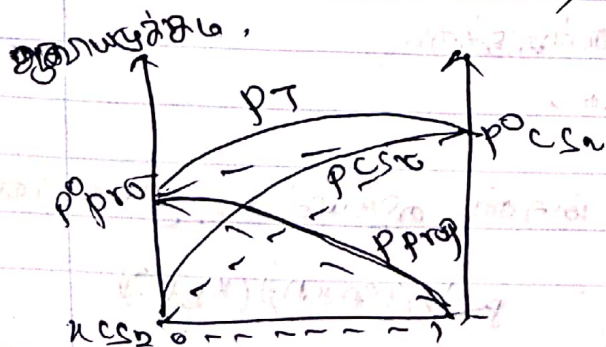
பி' / அந்தரங்க

Ex:- H_2O / CH_3CH_2OH

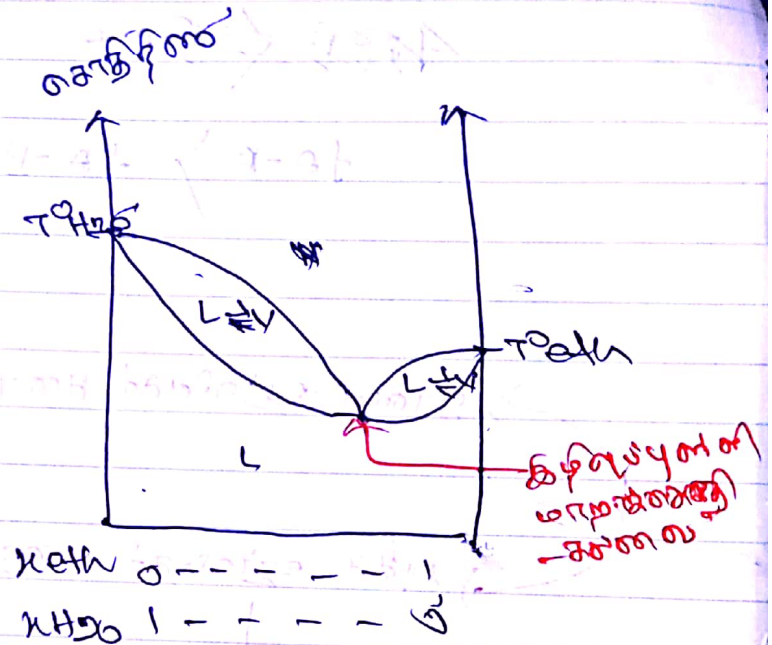
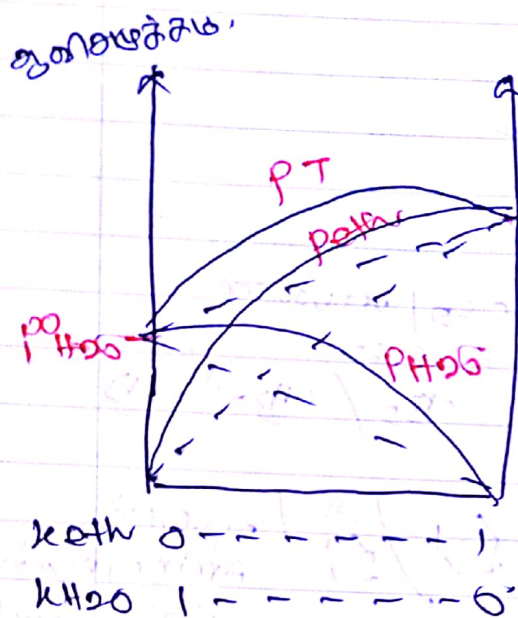
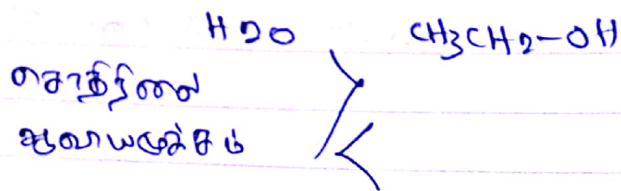
4) உதாரண வர்த்தகம் கற்றுக்



செய்தி நிகழ்வு
உலக அமைதி



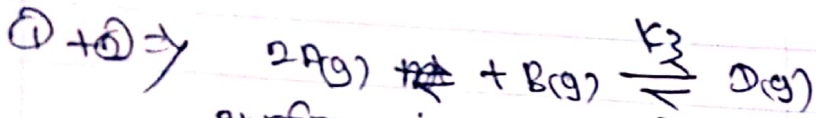
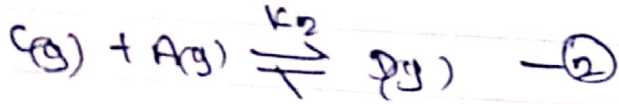
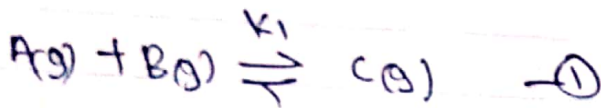
✶ ചിത്ര പ്രതിബിംബം രൂപമാണ് .



- * இரண்டாம் ஆண்டு சான்றிதழைப் பெறும் படிப்பினை கீழ்க்கண்டிருப்பவர்களுக்கு கட்டப்படும்.
- * இரண்டாம் ஆண்டு சான்றிதழைப் பெறும் படிப்பினை 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827

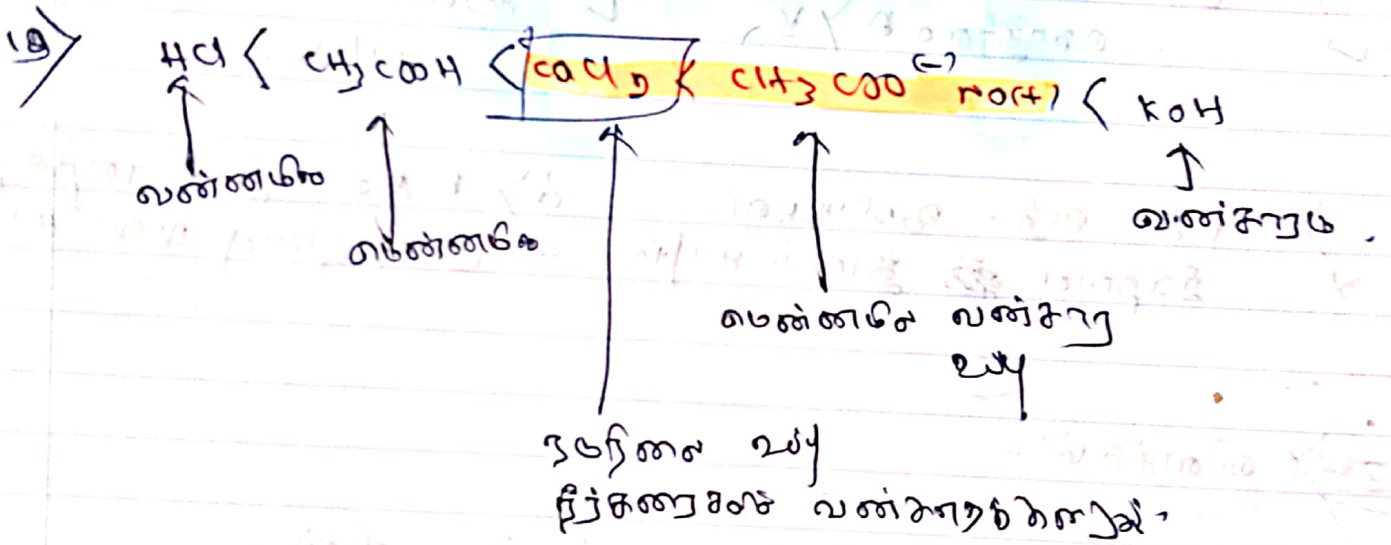
$\rho_A / \chi_A \rho_A^n$
 $\rho_B / \chi_B \rho_B^n$
 $\rho_T = \chi_A \rho_A^n + \chi_B \rho_B^n$

Рт. / (РАНА) (КБР.О)



செவ்வியல் கல்வியைப் பயிலும் மாணவர்கள்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள்

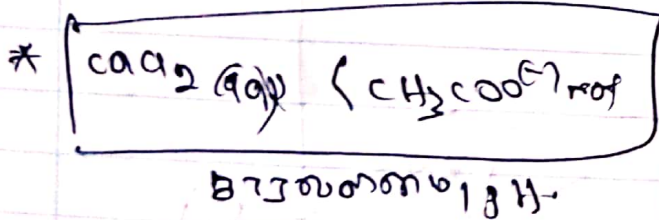
$$k_3 = k_1 \times k_2$$



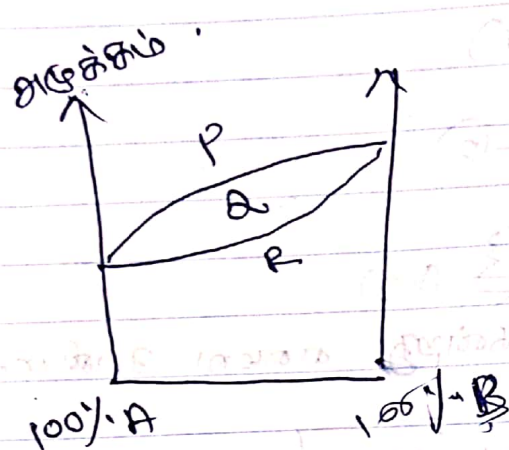
* பின்வருமாறு வந்திருக்கிற OH^- , O^{2-} , S^{2-} H^- என்னவென பெயர்வைச் சொல்லு.

Li	Na	K	Rb	Cs
Be	Mg	Ca	Sr	Ba

$\text{OH}^- \rightarrow [\text{O}^{2-}, \text{S}^{2-}, \text{H}^-]$
 അയോണുകൾ.



33)

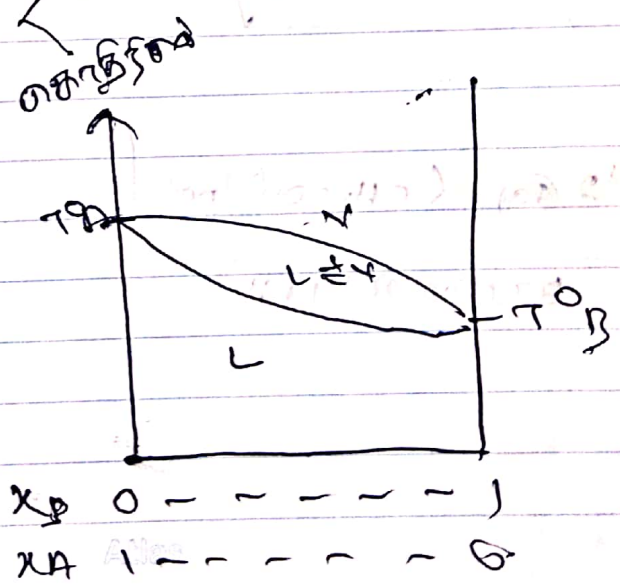
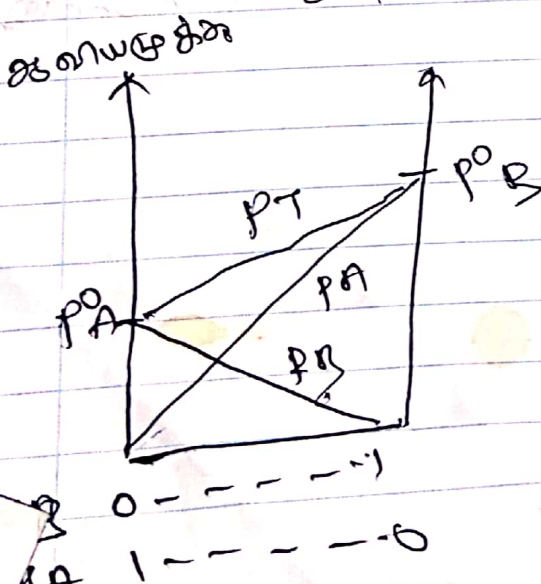


- a) $\left. \begin{array}{l} \text{சுமையாக்கல் } A < B \\ \therefore \text{செறிவு } A > B \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{b) } Q \text{ க்கு திரவம், ஜலி} \\ \text{கூண்டும் சமனிலை} \end{array}$
- c) $\left. \begin{array}{l} P \text{ க்கு அதிக சுமையுள்ள} \\ \text{நிகரமான திரவம் கால்} \end{array} \right\} \begin{array}{l} d) R \text{ க்கு அதிக திரவத்தையுள்} \\ \text{குறைந்த ஜலி கால்} \end{array}$

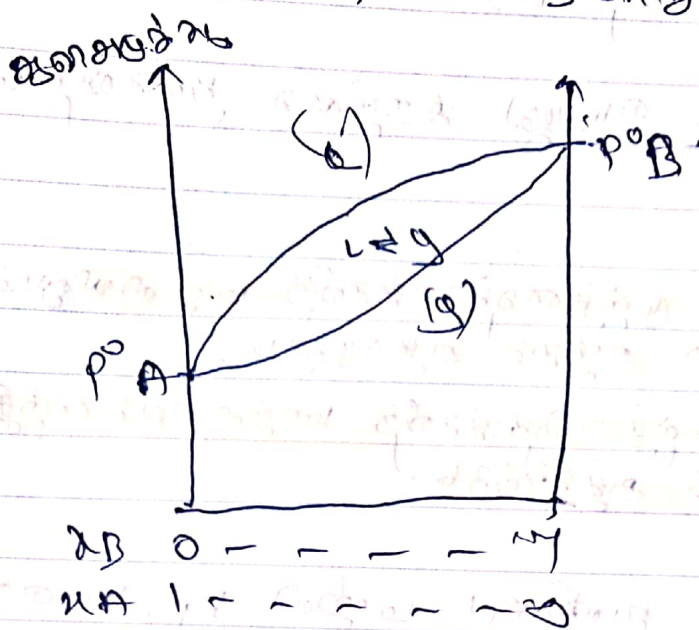
விளக்கம்:-

A, B எண்பன கலவையாக கரைக்கள் எண்ணி.
 $f_A - A = f_A - B = f_B - B$

செறிவு $A > B$
 சுமையாகு வீதம்
 செறிவு



க) சில திபத்தனைகள் பரையாக்கப்படும் கிழ்து ஜலசபுக்கத் திபத்தனை வறையு பண்ணு மானு வறையப்பய்யு.



35) $\frac{1}{2}$ உகித்தா ஸாப்து 50 க்ராமு
 $\frac{1}{2}$ உகித்தா ஸாப்து 10 க்ராமு
 $\frac{1}{2}$ உகித்தா ஸாப்து 5 க்ராமு
 $\frac{1}{2}$ உகித்தா ஸாப்து 50 க்ராமு

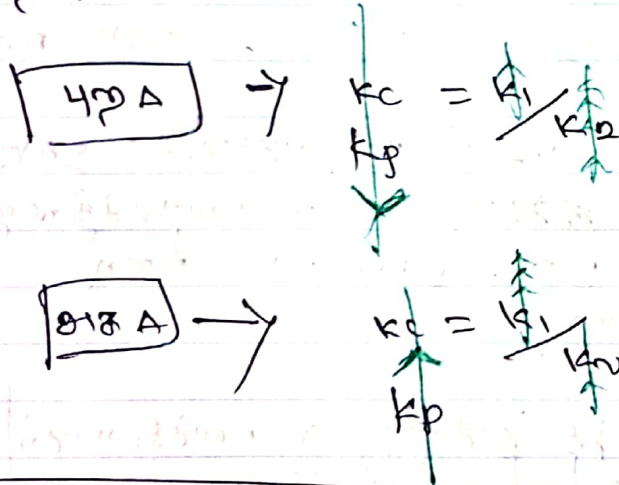
உகித்தா ஸாப்து 50 க்ராமு கி தாக்கத்திற் 50 க்ராமு
 கி உகித்தா ஸாப்து ~~50 க்ராமு~~ உண் டலத்திற்
 சமனாக உண்னா உகித்தா கித்தா கித்தா
 தாக்கத்திற் மாற்றாது

உண்னா உகித்தா கித்தா தாக்கத்திற் உகித்தா கித்தா
 பயன்படுத்தி உகித்தா கித்தா கித்தா கித்தா

க) உகித்தா கித்தா கித்தா கித்தா கித்தா கித்தா
 உகித்தா கித்தா கித்தா கித்தா கித்தா கித்தா
 உகித்தா கித்தா கித்தா கித்தா கித்தா கித்தா
 உகித்தா கித்தா கித்தா கித்தா கித்தா கித்தா
 உகித்தா கித்தா கித்தா கித்தா கித்தா கித்தா

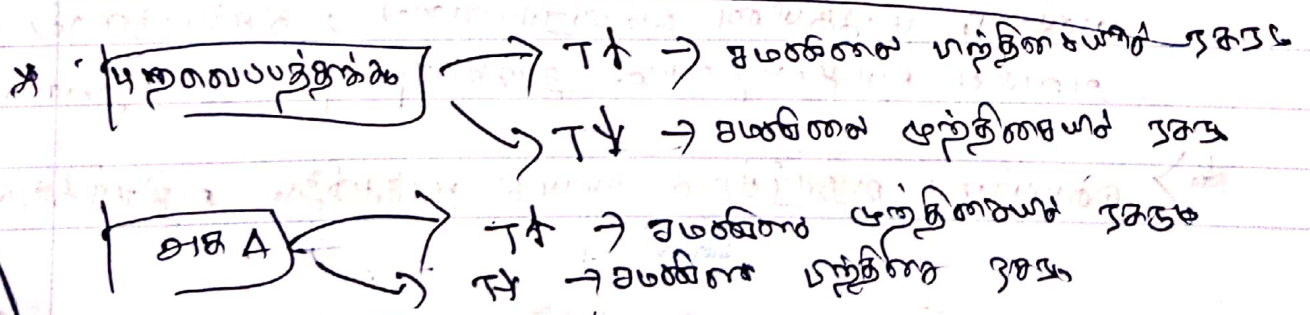
வினாக்கள்:-

- * உள்கதி முன்னிலையில் திசுதனை துலர்ச்சத்திசையும் சமவளவில் குறையும், திசுதனை தாக்கவீதும்பையும் சமவளவில் அதிகரிக்கும்.
- * ஸைப்பரினை அதிகரிக்கும் ஸ்பர்சு திசுதனை தாக்கவீதும்பையும் அதிகரிக்கும்.
- * புறஸைப்பத்தாக்கம் எவ்வண் டுந்தினைத்தாக்கவீதும் மாற்றியாவும் பந்தினைத்தாக்கவீதும் மாற்றி அதிகம் அதிகரிக்கும்.
- * உள்ஸைப்பத்தாக்கம் எவ்வண் பந்தினைத்தாக்கவீதும் மாற்றியாவும் டுந்தினைத்தாக்கவீதும் மாற்றி அதிகம் அதிகரிக்கும்.
- * புறஸைப்பத்தாக்கம் எவ்வண் சமவளவில் மாற்றி K_p, K_c எவ்வண் குறைவடையும.
- * உள்ஸைப்பத்தாக்கம் எவ்வண் சமவளவில் மாற்றி K_p, K_c எவ்வண் அதிகரிக்கும்.



* உள்கதி முன்னிலையில் டுந்தினைத்தாக்கவீதும் மாற்றி, பந்தினைத்தாக்கவீதும் மாற்றி சமவளவில் அதிகரிக்கும்.

~~சமவளவில்~~



47)

$2A + B \rightarrow 3D + E$ வேண்டிய தேவை.

R_d தரக்கூறு

$R_1 \in [A]^{2 \times [B]}$

$R_2 \in [2A]^{2 \times [B]}$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{4[A]^{2 \times 2[B]}}{[A]^{2 \times [B]}}$$

$$\boxed{\frac{R_2}{R_1} = 8}$$

- * வேண்டிய தேவை இன்றிப் பிழைப்பது மூன்று தரக்கூறுகளாக - 8 தரக்கூறுகளாக மாற்றப்படும்.
- * மீளாது தரக்கூறு 8 படி படிப்பின் மீளாப்பதின், இது தரக்கூறுகளாக மாற்றப்படும். எல்லா தரக்கூறுகளாக மாற்றப்படும் படியின் பிழைப்பது - 8 தரக்கூறுகளாக மாற்றப்படும்.
- * மீளும் தரக்கூறு இன்றிப் பிழைப்பது தரக்கூறுகளாக மாற்றப்படும்.

48)

ஸ்பெட்ரல் அதிர்விற்கு ஸ்பெட்ரல் தரக்கூறு அதிர்விற்கு.

முன்னால்.

மேல்கூறுகளின் கிடைப்பின் பக்கி அதிர்விற்கு.

எல்லா மேல்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிர்விற்கு. ஏற்படுத்தி ஸ்பெட்ரல் தரக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிர்விற்கு தரக்கூறு அதிர்விற்கு.

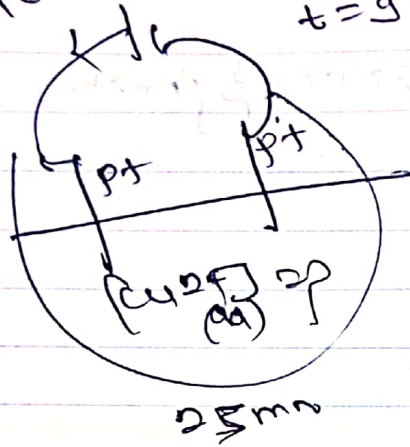
- * ஏற்படுத்தியதன் மூலம், அதிர், 2 மீட்டர் எண்ணிக்கை மட்டும் தரக்கூறுகளாக மாற்றப்படும்.

No.

10-28

$$t = 9.65 \text{ s}$$

29



മെറ്റലിക് സമയം ചുറ്റും $m =$

$$m = \frac{E}{F} \times Q$$

$$m = \frac{E}{f} \times I t$$

$$\frac{n = m}{M}$$

$$n \times M = m$$

$$m = \left(\frac{M_{Cu}}{2} \right) \times 10^{-2} \times 9.65$$

$$96500$$

$$n \times M / u = \frac{M_{Cu}}{96500 \times 2} \times 10^{-2} \times 9.65$$

$$n = c \times 4$$

$$[Cu^{2+}] \times 2.5 \times 10^3 = \frac{9.65}{9.65 \times 2 \times 10^6}$$

$$[Cu^{2+}] = \frac{1}{50 \times 10^3}$$

$$0.2 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$= 2 \times 10^{-5} \text{ M/l}$$

$$m_A : m_B : m_C : m_D = E_A : E_B : E_C : E_D$$

நிபந்தனை :-

$$m_A = \frac{E_A \times 2}{F} \quad m_B = \frac{E_B \times 2}{F}$$

$$\frac{m_A}{m_B} = \frac{E_A}{E_B}$$

31) எத்ரமின்வாய் அயுத்தம் கடிபது cathode ஆகத் தொழிற்படும்.
எத்ரமின்வாய் அயுத்தம் கடிபது anode ஆகத் தொழிற்படும்.

Anode க்கு எய்ஸ்பாதுதும்

ஒத்தி ஏற்றல் தூக்கம் தாழ்வாயும்

எனவே anode ஆகத் தொழிற்படவது என உ கியக்கம்,

எனவே மற்றையதைத் தாழ்த்தல் எனவே தாழ்த்தல் கருவி

~~கருவி~~

cathode க்கு எய்ஸ்பாதுதும்

தாழ்த்தல் வகைத்த க்கம் தாழ்வாயும்.

எனவே cathode ஆகத் தொழிற்படவது என உ ஏற்றும்,

எனவே மற்றையதைத் ஒத்தி ஏற்றல், எனவே ஒத்தி ஏற்றல்

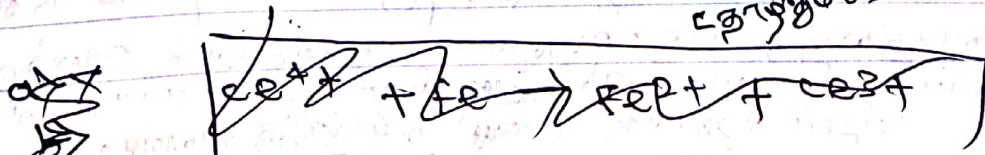
கருவி

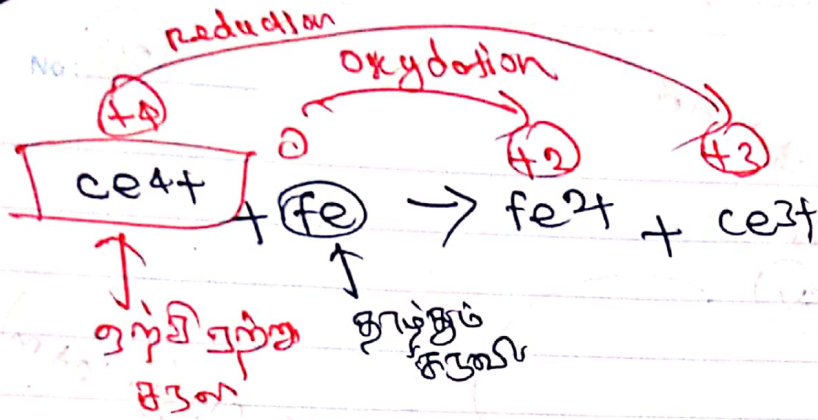
In this question

$$E^\circ_{Ce^{4+}/Ce^{3+}} = +1.72V$$

$$E^\circ_{Fe^{2+}/Fe} = -0.44V$$

↑
Anode
[தாழ்த்தல் கருவி]





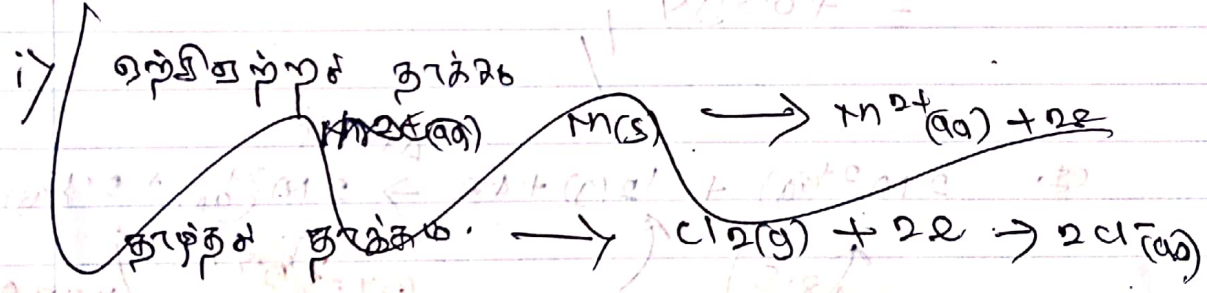
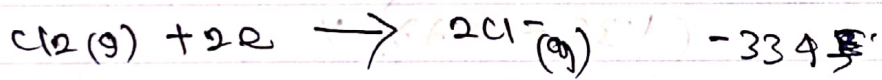
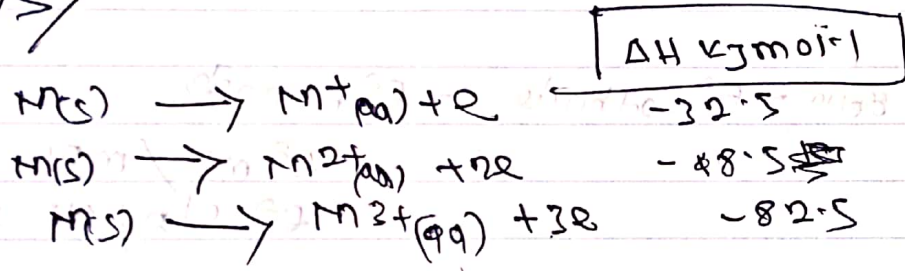
19

- a) x
- b) x
- c) ✓
- d) ✓

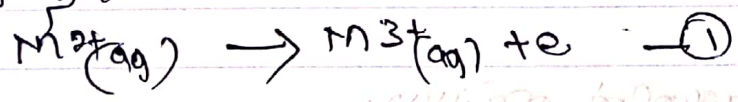
cond d correct

3rd answer

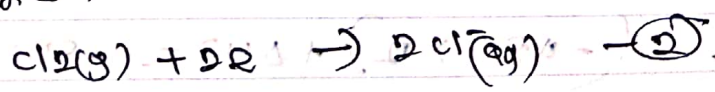
2013/03/5



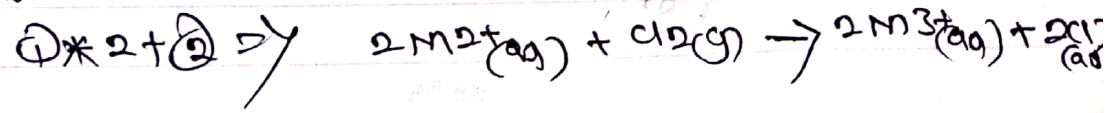
ii) உயிர் உற்றுத் தாக்கம்

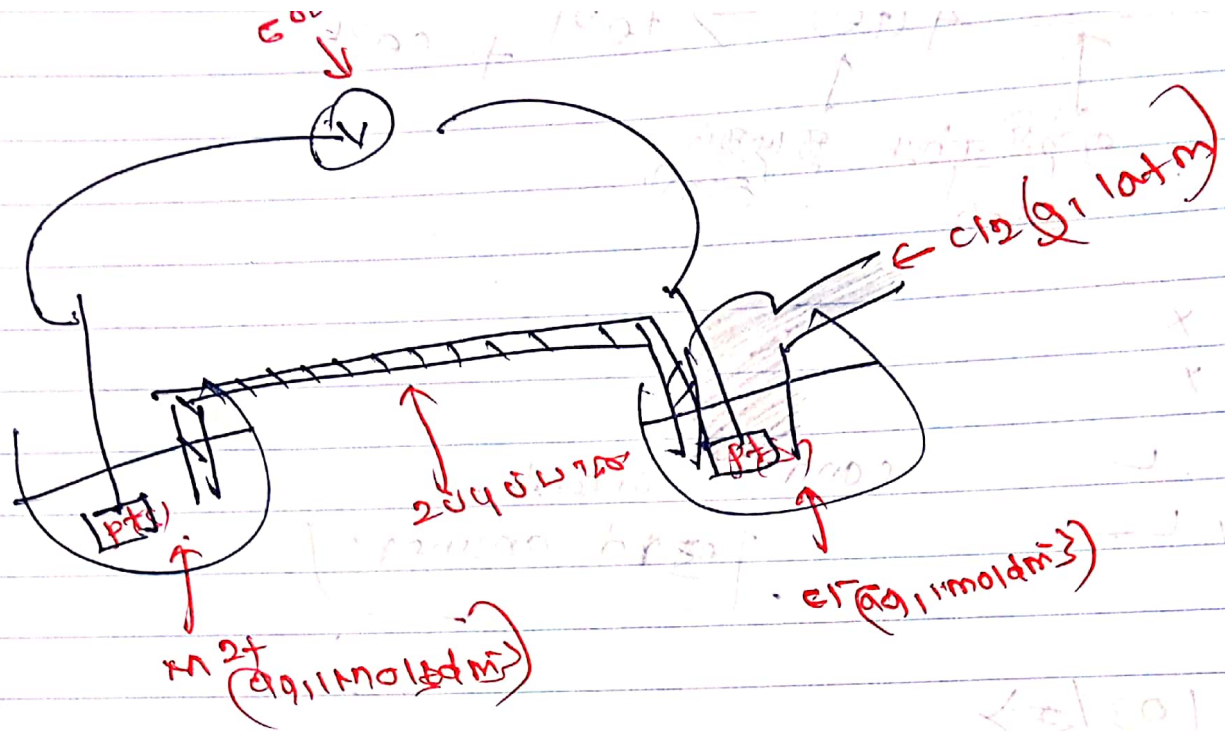


தாழ்த்தல் தாக்கம்



சமத்தாக்கம்



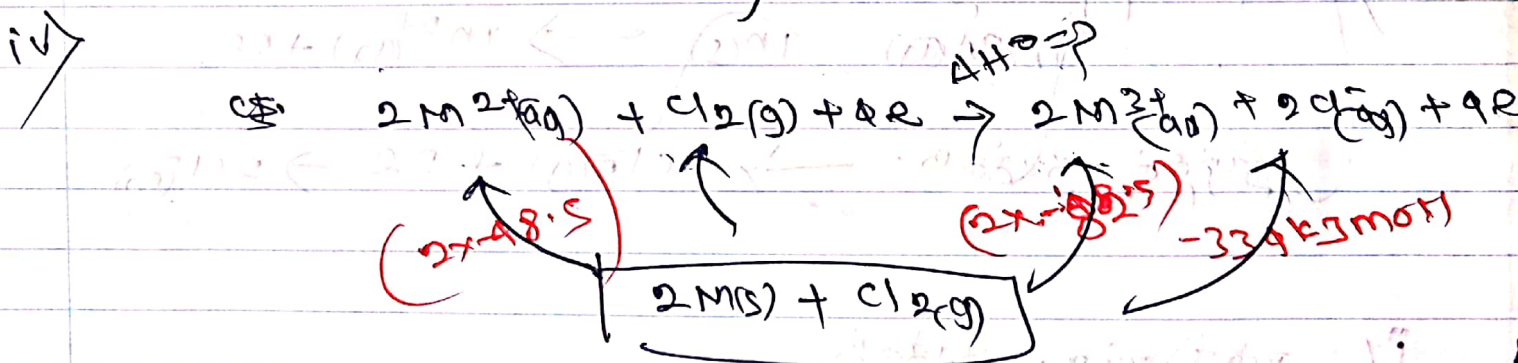


iii) $E^\ominus_{\text{cell}} = E^\ominus_{\text{cathode}} - E^\ominus_{\text{anode}}$

$E^\ominus_{\text{M}^{3+}/\text{M}^{2+}} = +0.77 \text{ V}$
 $E^\ominus_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = +1.36 \text{ V}$

$$E^\ominus_{\text{cell}} = -(1.36 - 0.77) \text{ V}$$

$$= +0.59 \text{ V}$$

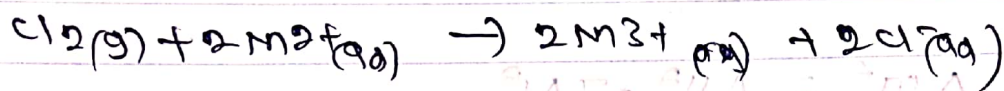
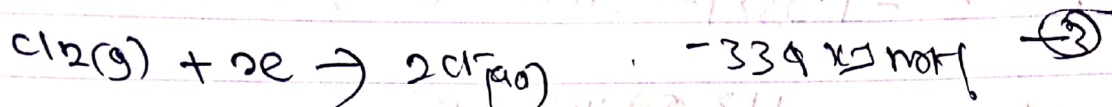
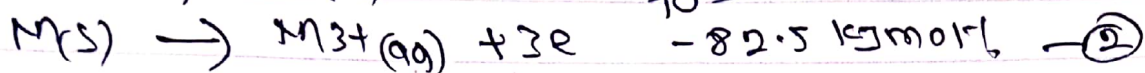
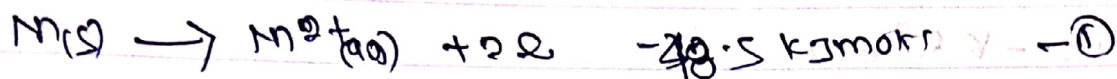


ഈ രീതിയിൽ എഴുതുക

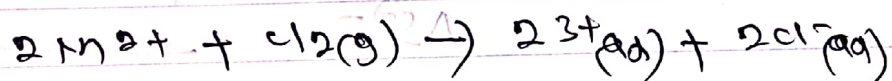
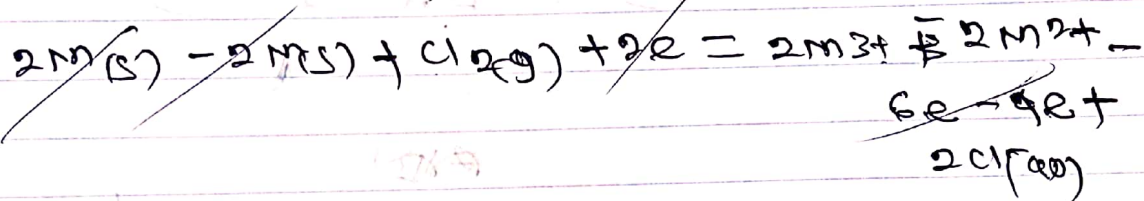
$$(-48.5 \times 2) + \Delta H^\ominus = -82.5 \times 2 - 334$$

$$-402 \text{ kJ mol}^{-1}$$

(or)

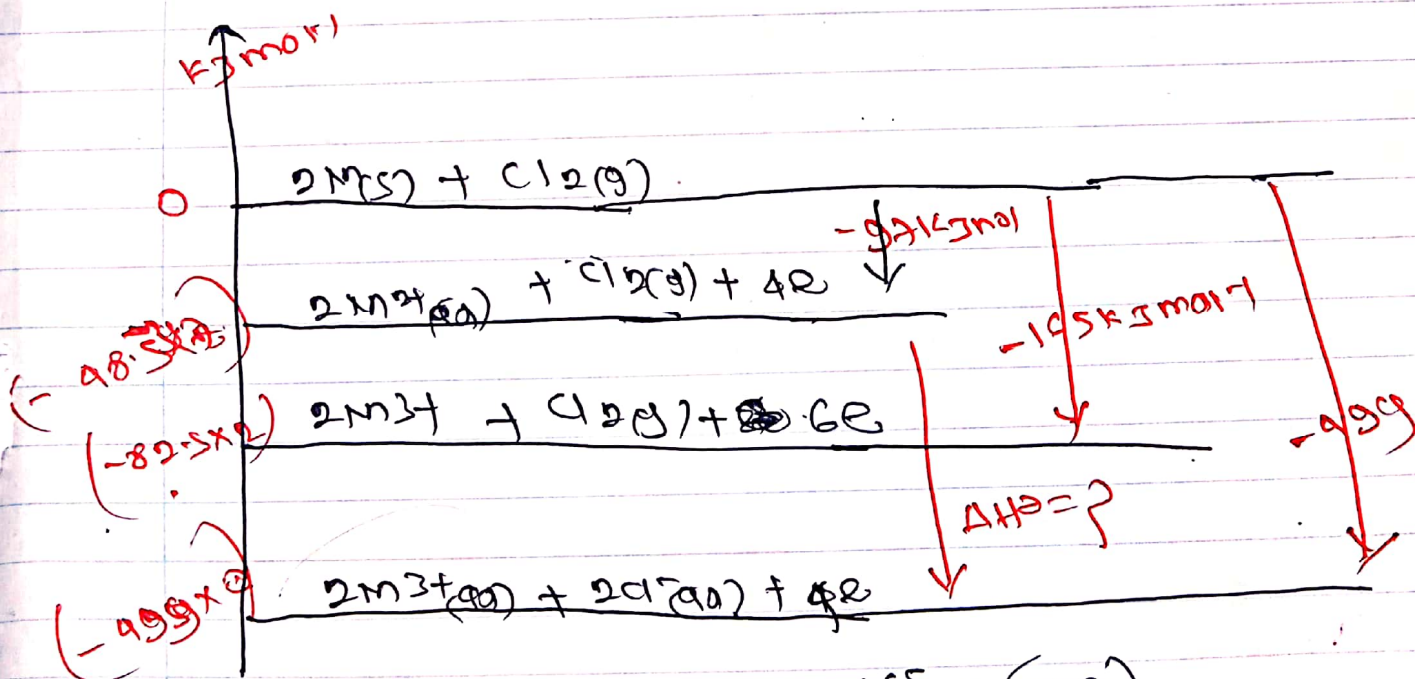


$$\text{(2)} \times 2 - \text{(1)} \times 2 + \text{(3)} \Rightarrow$$



$$-82.5 \times 2 - (-48.5 \times 2) + -334 = \boxed{-402 \text{ kJ/mol}}$$

(or)



$$\Delta H^\circ = -499 - 165 - (-97)$$

$$= -402 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta G = -RT \ln K$$

$$\Delta G = -1.93 \times 10^5 \text{ J mol}^{-1} \text{ V}^{-1} \times 0.59 \text{ V}$$

$$\Delta G = -113.87 \text{ kJ mol}^{-1} //$$

ii)

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T \Delta S^\circ$$

$$\Delta S^\circ = \frac{\Delta H^\circ - \Delta G^\circ}{T}$$

Given

$$\Delta H^\circ = -402 \text{ kJ mol}^{-1} - (-113.87 \text{ kJ mol}^{-1})$$

$$\Delta S^\circ =$$

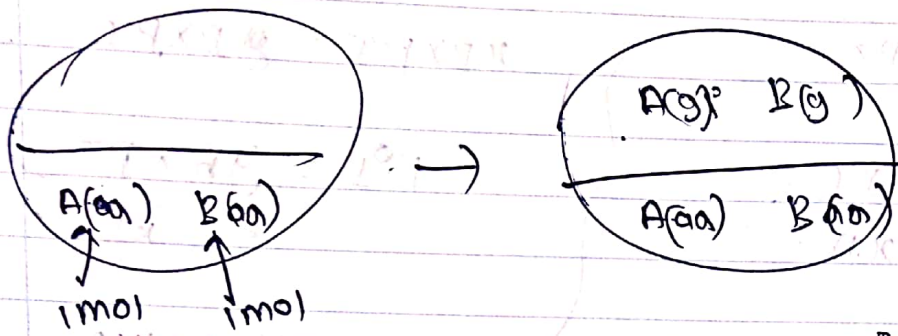
$$298 \text{ K}$$

$$\Delta S^\circ = -0.97 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} //$$

2013/05/01

25

Date: / /



$$p_T = 1 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$V = 0.8314 \text{ m}^3$$

$$T = 200 \text{ K}$$

$$\frac{n_{A(g)}}{n_{B(g)}} = \frac{2}{3}$$

i) $pV = nRT$
 $n_{\text{total}} = \frac{pV}{RT}$

$$= \frac{1 \times 10^3 \text{ Pa} \times 0.8314 \text{ m}^3}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 200 \text{ K}}$$

$$= 0.5 \text{ mol}$$

$$\left. \begin{aligned} n_{A(g)} &= \frac{2 \times 0.5}{5} \\ &= 0.2 \text{ mol} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} n_{B(g)} &= \frac{3 \times 0.5}{5} \\ &= 0.3 \text{ mol} \end{aligned}$$

ii) எண்கள் திறவு கலத்தையாக எஞ்சியுள்ள

$$\left. \begin{aligned} \text{mol } A(g) &= (1 - 0.2) \\ &= 0.8 \text{ mol} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \text{mol } B(g) &= (1 - 0.3) \\ &= 0.7 \text{ mol} \end{aligned}$$

செய்தல்

$$A(g) = \frac{0.8}{1.5}$$

$$B(g) = \frac{0.7}{1.5}$$



$$P_B = Y_B \times P_T$$

$$P_B = \cancel{X} B \times P^0_B$$

$$u_B \times p^0_B = g_B \times p_T$$

$$P^0_B = \frac{y_B \times P_T}{x_B}$$

$$\frac{0.3}{0.5} \times 1 \times 10^3$$

$$p^0_B = 1.286 \times 10^3 \text{ Pa}$$

67

$$K_{sp} \text{Mg(OH)}_2 = 1 \times 10^{-10} \text{ mol}^3 \text{dm}^{-3}$$

$$K_b \text{ NH}_4\text{OH} = 1.2 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

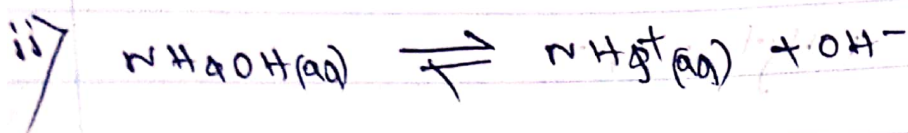
$$\text{Mn(OH)}_2 \xrightarrow{\text{H}^+} \text{Mn}^{2+} + 2\text{OH}^-$$

~~kgp 1 1×10^{-5} mol dm⁻³~~

மற்றொரு கிணர் கணத்தின் உதவியை மிணைவதும் நிகழியு.

$$[OH^-] = 2g$$

$$K_{sp} \text{ Mn(OH)}_2 = 1 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \times (2 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3})^2$$



$$K_b \text{NH}_4\text{OH} = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_4\text{OH}]}$$

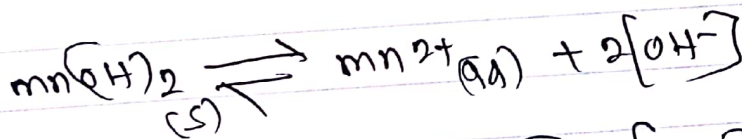
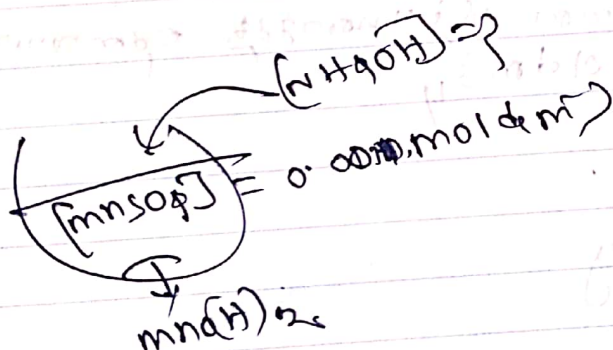
$$[\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-]$$

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \text{NH}_4\text{OH} \times [\text{NH}_4\text{OH}]}$$

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{1.6 \times 10^{-5} \text{mol dm}^{-3} \times 1 \times 10^{-2} \text{mol dm}^{-3}}$$

$$[\text{OH}^-] = 4 \times 10^{-4} \text{mol dm}^{-3}$$

iii)



$$K_{sp} \text{Mn(OH)}_2 = [\text{Mn}^{2+}] \times [\text{OH}^-]^2$$

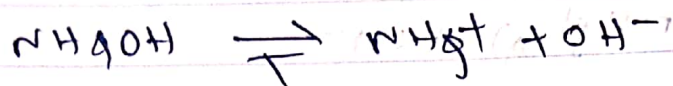
~~Mn(OH)_2 is a weak base and it reacts with OH^-~~

$$4 \times 10^{-15} \text{mol dm}^{-3} = 0.001 \text{mol dm}^{-3} \times [\text{OH}^-]^2$$

Mn(OH)_2 is a weak base and it reacts with OH^-

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{\frac{4 \times 10^{-15}}{1 \times 10^{-3}}}$$

$$[\text{OH}^-] = 2 \times 10^{-6} \text{mol dm}^{-3}$$



$2 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$ $[\text{OH}^-]$ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി NH_4OH ക്ക് $1.5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ കണ്ടെത്തുന്നു.

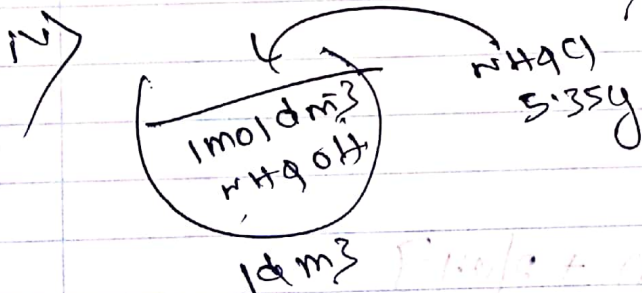
$$[\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-]$$

$$1.5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} = \left(2 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \right)^2$$

$$K = \frac{4 \times 10^{-12} \text{ mol dm}^{-3}}{1.5 \times 10^{-5}}$$

$$2.5 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$$

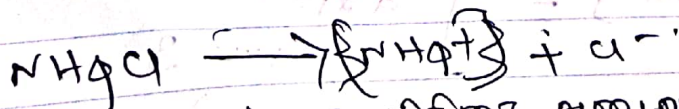
MnSO_4 ക്ക് Mn(OH)_2 കണ്ടെത്തുന്നതിനായി $[\text{OH}^-] = 2.5 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$



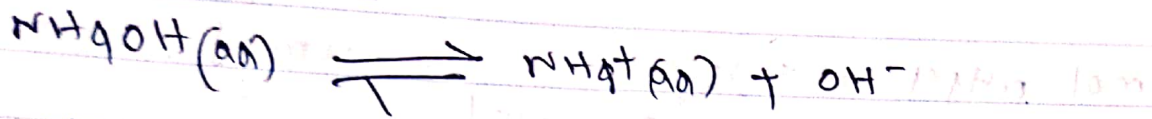
$$\text{mol NH}_4\text{Cl} = \frac{5.35 \text{ g}}{53.5 \text{ g mol}^{-1}}$$

$$0.1 \text{ mol}$$

$$[\text{NH}_4\text{Cl}] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$$



NH_4Cl ക്ക് $[\text{NH}_4^+] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$ കണ്ടെത്തുന്നു.



மேலதிக
குறைந்த

1M

0.1moldm⁻³

மேலதிக

(1-x)

(0.1+x)

xmoldm⁻³

NH₄OH இன் அயனாக்கம் x எனில்

NH₄OH ஓடு மேலதிகம் அல்லது அயனாக்கமடைந்து
விடுவிக்கப்படும். [NH₄⁺], [OH⁻] இன் அளவுகள் அதிகமாகும்.

$$\therefore \frac{(1-x) \approx 1}{(0.1+x) \approx 0.1} \text{ எண்ணம்}$$

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+] \times [\text{OH}^-]}{[\text{NH}_4\text{OH}]}$$

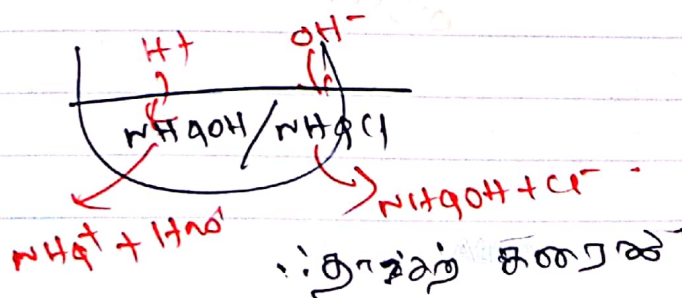
~~0.1 x 10⁻⁵~~

$$1.6 \times 10^{-5} \text{ moldm}^{-3} = \frac{0.1 \text{ moldm}^{-3} \times [\text{OH}^-]}{1 \text{ moldm}^{-3}}$$

$$[\text{OH}^-] = 1.6 \times 10^{-4} \text{ moldm}^{-3}$$

(or)

NH₄OH இன் NH₄Cl இன் சேர்க்கை மூலமாக
ஓடு அதிகமாகும்.



$$\text{mol NH}_4\text{Cl} = \frac{5.35 \text{ g}}{53.5 \text{ g mol}^{-1}} = 0.1 \text{ mol}$$

$$[\text{NH}_4\text{Cl}] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\text{pOH} = \text{pK}_b + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acid}]}$$

$$\text{pOH} = -\log 1.6 \times 10^{-5} + \log \frac{0.1}{1}$$

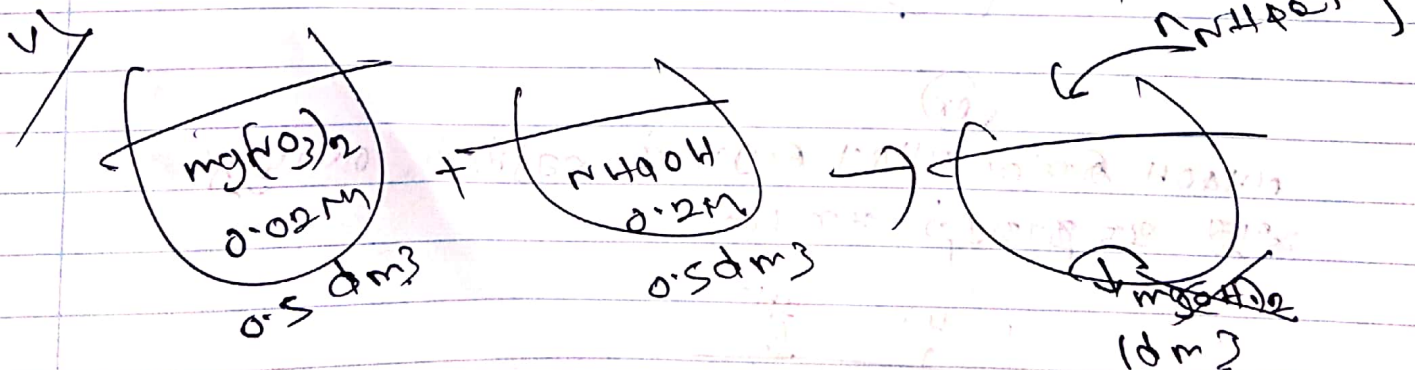
$$\text{pOH} = 3.796$$

$$\text{pOH} = -\log_{10} [\text{OH}^-]$$

$$-\log_{10} [\text{OH}^-] = 3.796$$

$$[\text{OH}^-] = \text{Antilog } -3.796$$

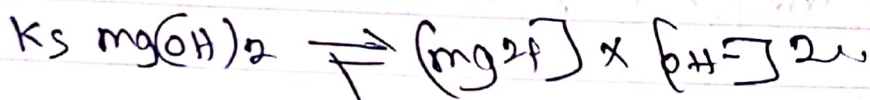
$$[\text{OH}^-] = 1.6 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$



$$[Mg^{2+}] = \frac{0.02 \text{ mol dm}^{-3} \times 0.5 \text{ dm}^3}{1 \text{ dm}^3}$$

$$[H_2O] = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$$

0.01 mol dm^{-3}



$$[\text{OH}^-] = \sqrt{\frac{K_{sp} \text{ mg}(\text{OH})_2}{[\text{mg}^{2+}]}}$$

$$\sqrt{\frac{1 \times 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3}}{1 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}}}$$

$$[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-9} \text{ mol dm}^{-3}$$

~~சுற்று வர்த்தக இலாபம்~~

~~8/00/2005 14:04:32 8/00/2005 14:04:32 8/00/2005 14:04:32~~

எனவே mg(OH)_2 வீதப்படிவாகக் கிடைக்க கனரகம் கிடைக்க
உலர்ந்தபடி $[\text{OH}^-]$ கண் கிழிவுப் பதவியு $= 1 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$
உருகும், கருணை விட உதித்தது mg(OH)_2 வீதப்படிவாகும்.

உதாரணம் K_{sp} என்னும் திரவச் சந்தைப்படுத்தல் மாதிரியைக் காட்டுக.

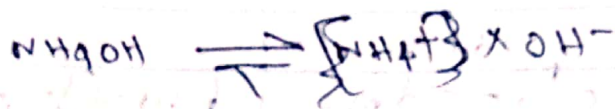
~~2~~ $\text{Mg}(\text{OH})_2$ இன் K_{sp} குவியல், $[\text{Mg}^{2+}] = 0.01 \text{ M}$.

காண்க. இது பின்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலகத்தின்

எண்ணி கிரகம் உருவாகிய [OH] கிழிவுத் தாதுவு $< 1 \times 10^{-9}$ மவு.

பெருந்திசை கிழக்கே நோக்கி அமைந்திருக்கிறது. 100°E ல் கடல் மட்டம்.

No. $\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-$
 NH_4Cl க்கான மொத்த அளவு $[\text{NH}_4^+] = 2$ மோல் (30)



மொத்தம் 0.1M

~~மொத்தம் (0.1 - x) = 0.1~~

மொத்தம் $(0.1 - 1 \times 10^{-9})(x + 1 \times 10^{-9}) = 1 \times 10^{-9} \text{M}$

$$\left| \begin{array}{cc} 0.1 - 1 \times 10^{-9} & \approx 0.1 \\ x + 1 \times 10^{-9} & \approx x \end{array} \right| \text{ மொத்தம்}$$

$$K_b \text{ NH}_4\text{OH} = \frac{[\text{NH}_4^+] \times [\text{OH}^-]}{[\text{NH}_4\text{OH}]}$$

~~$1.6 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} = [\text{NH}_4^+] \times 1 \times 10^{-9} \text{ mol dm}^{-3}$~~

$$1.6 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} = \frac{x \times (1 \times 10^{-9} \text{ mol dm}^{-3})}{0.1 \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$K = 1.6 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$

$\therefore$ மொத்தம் உலகம் $[\text{NH}_4\text{OH}] = 1.6 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$

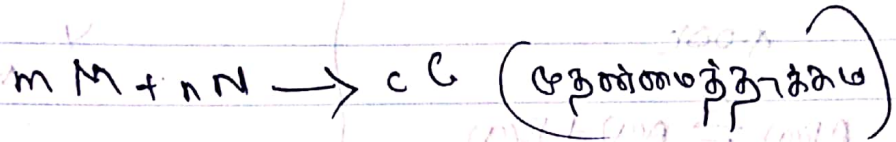
மொத்தம் உலகம் $\text{mol NH}_4\text{Cl} = 1.6 \times 10^{-2} \text{ mol}$

மொத்தம் NH_4OH உலகம் கிடைக்காததால் மொத்தம் $[\text{NH}_4^+]$ க்கு
 மொத்தம் உலகம் NH_4Cl க்கு மொத்தம் $[\text{NH}_4^+]$ உலகம்
 உலகம் மொத்தம் NH_4Cl க்கு மொத்தம் $[\text{NH}_4^+]$ உலகம்

NH_4OH உலகம் கிடைக்காததால் மொத்தம் $[\text{NH}_4^+]$ க்கு
 மொத்தம் NH_4Cl க்கு மொத்தம் $[\text{NH}_4^+]$ உலகம்

பு) பண்புரி கூடிய பதார்த்தம் கூடிய ஈய இல் மூலம்
கீழ் படிவத்தைத் தயார் செய்து NH_4OH எந்தப் பகுதிக்கு
முள்ளு NH_4Cl எந்தப் பகுதிக்கு.

2013/06/24



i) உதாரணம்

graph ஓட கண் படி M கண் செறிவானது தாக்கமீத
-தல் செறிவானது செறிவானது

தாக்கமீதம் $2[N]n$

ii) ① $m=0$

$$\text{② } 10 \text{ moldm}^{-3} = k \times [0.1 \text{ moldm}^{-3}]^n \quad \text{①}$$

$$40 \text{ moldm}^{-3} = k \times [0.2 \text{ moldm}^{-3}]^n \quad \text{②}$$

$$\frac{\text{②}}{\text{①}} \Rightarrow 4 = [2]^n$$

$$n=2$$

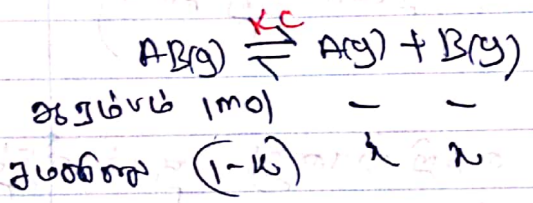
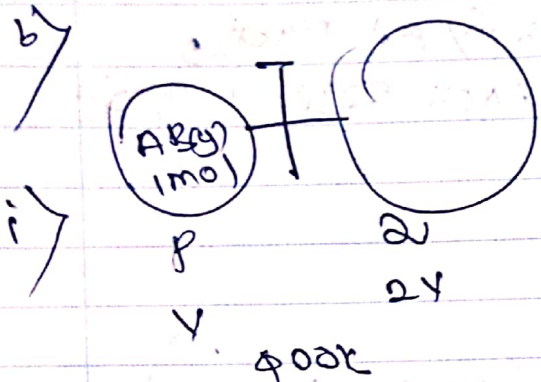
~~③~~ உபகிரந்த வரிசை $= m+n$

$$0+2=2$$

④

$$10 \text{ moldm}^{-3} = k \times [0.1 \text{ moldm}^{-3}]^2$$

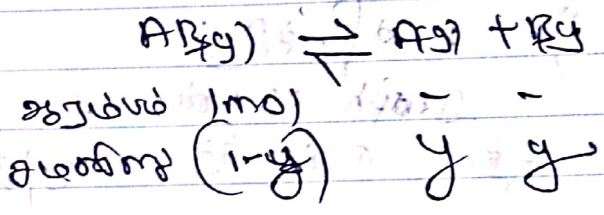
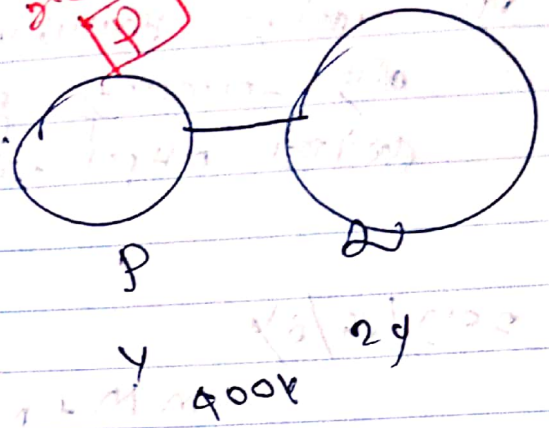
$$k = 1000 \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3 \text{ s} \quad \text{y}$$



$$K_c = \frac{[A(g)] \times [B(g)]}{[AB(g)]}$$

$$K_c = \frac{\frac{x}{V} \times \frac{x}{V}}{\frac{(1-x)}{V}}$$

$$x^2 = K_c V (1-x)$$



$$K_c = \frac{[A(g)] \times [B(g)]}{[AB(g)]}$$

~~$$K_c = \frac{\frac{y}{V} \times \frac{y}{V}}{\frac{(1-y)}{V}}$$~~

$$K_c = \frac{\frac{y}{3V} \times \frac{y}{3V}}{\frac{(1-y)}{3V}}$$

$$y^2 = 3 K_c V (1-y)$$

ii) സെർപ്പിൾ കമ്പൗണ്ട് -
സെൽ K_c കമ്പൗണ്ട്

$$x^2 = K_c V (1-x)$$

$$K_c = \frac{x^2}{V(1-x)}$$

$$y^2 = 3 K_c V (1-y)$$

$$K_c = \frac{y^2}{3V(1-y)}$$

$$\frac{x^2}{x(1-x)} = \frac{y^2}{3y(1-y)}$$

$$\frac{x^2}{(1-x)} = \frac{0.5^2}{(3-1.5)}$$

$$3x^2 = 0.5 - 0.5x$$

$$6x^2 = 1 - 1x$$

$$6x^2 + 1x - 1 = 0$$

$$6x^2 + 3x - 2x - 1 = 0$$

$$3x(2x+1) - 1(2x+1) = 0$$

$$(2x+1)(3x-1) = 0$$

$$2x+1=0$$

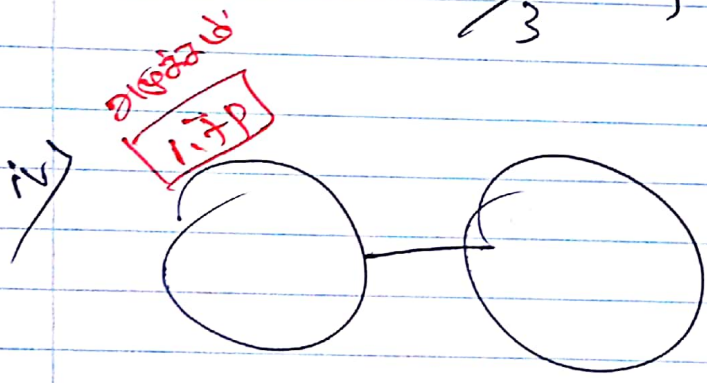
$$x = -\frac{1}{2}$$

സംഭവ്യ
6 മൂല്യം
(X)

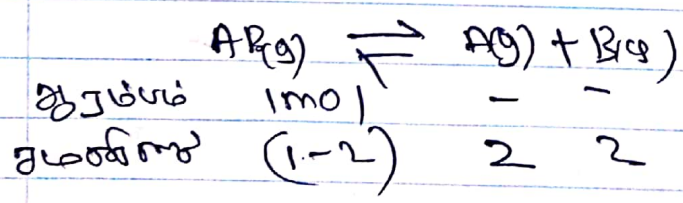
$$3x-1=0$$

$$x = \frac{1}{3}$$

$$x = \frac{1}{3} \text{ mol}$$



600K



$$pV = nRT$$

$$1.7p \times 3V = (1+2) \times R \times 600K$$

400K ക്ക് ചൂട് ചേർക്കുമ്പോൾ
- സമതോലനം മാറും
 $pV = nRT$

$$p \times 3V = 1.5 \times R \times 400$$

$$\frac{1.7p \times 3V}{p \times 3V} = \frac{(1+2) \times R \times 600}{1.5 \times R \times 400}$$

$$2 = 0.7 \text{ mol}$$

v) ~~கணினி~~ கணினி மாதிரி பிசு, எலெக்ட்ரிக்
4000 க்கு கிடைத்து 6000 க்கு விற்கும் பொது
பரிசுரமையையும் AB கு கிண அணை விற்கும் கிணை
எனவே AB கு கிண பரிசுர அகலெலெக்ட்ரிக்

v) லாயக்சன் யாரு கிணைய லாயக்சன்.

மாதிரி 10000 - 10000 = 0
10000 - 10000 = 0
10000 - 10000 = 0
10000 - 10000 = 0
10000 - 10000 = 0
10000 - 10000 = 0
10000 - 10000 = 0
10000 - 10000 = 0
10000 - 10000 = 0
10000 - 10000 = 0

10000 - 10000 = 0

4000